

Lecture 7: การจำลองสถานการณ์ (Simulation: Monte Carlo)

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้ (2 ชั่วโมง)

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

- อธิบายได้ว่า “การจำลองสถานการณ์” ใช้ทำอะไร และเหมาะกับปัญหาแบบไหน
- สร้าง แบบจำลองขั้นต่ำ ของปัญหา (ระบุ Decision / ความไม่แน่นอน / KPI) ได้

1 Flagship Case: ร้านกาแฟสังสรรค์ของต์สำหรับขายวันเดียว

สถานการณ์ธุรกิจ

ร้านกาแฟ **BeanBrew** ต้องตัดสินใจว่าจะสั่ง **ครัวซองต์** มาขายวันพรุ่งนี้กี่ชิ้น (สั่งวันนี้ ขายพรุ่งนี้)
ปัญหา: ติมาณวันพรุ่งนี้ **ไม่แน่นอน** ถ้าสั่งน้อยไปจะ **ขายหมดเร็ว/เสียโอกาส** ถ้าสั่งมากไปจะมี **ของเหลือ**

ข้อมูลต้นทุน/ราคา (บาท/ชิ้น)

ราคาขาย (ขายได้) p	60
ต้นทุนสั่งซื้อ c	35
มูลค่าของเหลือ (ขายลด/คืนบางส่วน) v	10

ข้อมูลปริมาณจากยอดขายย้อนหลัง (ชิ้น/วัน)

ปริมาณ D	ความน่าจะเป็น $P(D)$	ความน่าจะเป็นสะสม $F(D)$
60	0.10	0.10
80	0.20	0.30
100	0.40	0.70
120	0.20	0.90
140	0.10	1.00

คำถามผู้บริหาร: ถ้าพิจารณา 3 ทางเลือก $Q \in \{80, 100, 120\}$

ควรสั่งกี่ชิ้น เพื่อให้ กำไรเฉลี่ยสูง และ ความเสี่ยงขาดสต็อกไม่สูงเกินไป?

แยก “สิ่งที่ตัดสินใจได้” vs “ข้อมูลที่ไม่แน่นอน”

Decision (เราควบคุมได้)

Given Data (ควบคุมไม่ได้/โจทย์กำหนด)

--

--

2 Minimum Model: แบบจำลองขั้นต่ำของกำไร

ตัวแบบกำไรต่อ 1 วัน

นักศึกษาลองหาวิธีการคำนวณกำไรกันด้วยตัวเอง

แนวคิดสำคัญของ Simulation (จำไว้สั้น ๆ)

Simulation = ทำการทดลองปลอม ๆ หลายครั้ง โดยสุ่ม D ตามความน่าจะเป็น แล้วดูว่า KPI (เช่น กำไรเฉลี่ย / โอกาสขาดสต็อก) ออกมาเป็นอย่างไร

3 Human-Solvable Example: ทดลองสุ่ม 10 วัน (ใช้เลข 00--99)

ตารางช่วงเลขสุ่ม (00--99) สำหรับดีมานด์

จากความน่าจะเป็นสะสม สร้างช่วงเลขสุ่มดังนี้:

ดีมานด์ D	$F(D)$	ช่วงเลขสุ่ม (00--99)
60	0.10	00--09
80	0.30	10--29
100	0.70	30--69
120	0.90	70--89
140	1.00	90--99

ให้เลขสุ่ม 10 ค่า (สมมติสุ่มได้):

06, 63, 57, 94, 52, 69, 32, 30, 48, 88

งานของคุณ: แปลงเลขสุ่ม $\rightarrow$ ดีมานด์ แล้วคำนวณกำไรเมื่อ $Q = 100$

กำหนด: $p = 60, c = 35, v = 10$ (บาท/ชิ้น) และใช้สูตร $\Pi(Q, D)$ ด้านบน

วัน	เลขสุ่ม	ดีมานด์ D	ยอดขาย	กำไร
1	06			
2	63			
3	57			
4	94			
5	52			
6	69			
7	32			
8	30			
9	48			
10	88			

สรุป (10 วัน): กำไรเฉลี่ย $\approx$

บาท/วัน

ข้อสอบเก่า

ข้อ 3.1 (5 คะแนน) บริษัทรับล้างแอร์ให้กับคอนโด ได้เก็บข้อมูลการว่าจ้างจากลูกค้าล้างแอร์ 100 วัน ไว้ดังนี้

จำนวนแอร์ที่ล้าง(เครื่อง/วัน)	จำนวนวัน	ค่าความน่าจะเป็น	ค่าความน่าจะเป็นสะสม	ช่วงตัวเลขสุ่ม
8	22	0.22	0.22	01-22
12	26	0.26	0.48	23-48
14	18	0.18	0.66	49-66
16	17	0.17	0.83	67-83
18	8	0.08	0.91	84-91
20	9	0.09	0.94	

บริษัทรับล้างแอร์ เครื่องละ 700 บาท โดยจ่ายค่าจ้างพนักงานล้างแอร์คนละ 500 บาทต่อวัน และถ้าล้างแอร์ตั้งแต่ 20 เครื่องต้องจ่ายเงินเพิ่มให้หัวหน้าควบคุม 1,000 บาทต่อวัน ในการล้างแอร์แต่ละวันจะมีการจ้างพนักงาน ดังนี้

- ล้างเครื่องปรับอากาศน้อยกว่า 11 เครื่อง/วันต้องใช้พนักงาน 4 คน
- ล้างเครื่องปรับอากาศ 11-15 เครื่อง/วัน ต้องใช้พนักงานติดตั้ง 6 คน
- ล้างเครื่องปรับอากาศ 16-19 เครื่อง/วัน ต้องใช้พนักงานติดตั้ง 8 คน
- ล้างเครื่องปรับอากาศ 20 เครื่อง/วัน ต้องใช้พนักงานติดตั้ง 8 คนและหัวหน้าควบคุม 1 คน

ให้ทำ จำลองสถานการณ์รายได้จากการรับล้างแอร์ ค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศ และกำไรต่อวันเป็นเวลา 5 วัน โดยใช้เลขสุ่มแถว 15 , 80 , 45 , 96 , 10 แสดงการคำนวณประกอบ

4 Tool-Based Solution: ทำ Monte Carlo ใน Excel (ไม่ออกสอบ แต่ทำจริง-ในภาคธุรกิจ)

โครงตารางใน Excel (แนะนำให้ทำตามนี้)

เป้าหมาย: ทำซ้ำ 500--1000 ครั้ง เพื่อประมาณผลลัพธ์ให้เสถียรขึ้น

1. สร้างตารางแจกแจง: **Demand, Prob, CumProb** (ค่า CumProb เรียงจากน้อยไปมากและแถวสุดท้ายต้องเป็น 1)
2. สุ่มเลข U ด้วย $=\text{RAND}()$ (ได้เลขระหว่าง 0 ถึง 1)
3. แมป $U \rightarrow D$ ด้วย LOOKUP (ง่ายสุด):
 $=\text{LOOKUP}(U, \text{CumProbRange}, \text{DemandRange})$
4. คำนวณกำไรต่อแถว (ตัวอย่างเมื่อ Q อยู่ที่เซลล์ $\$H\2 และ D อยู่ที่เซลล์ C5)
5. ลากสูตรลงให้ครบ N แถว แล้วสรุป:
 - กำไรเฉลี่ย: $=\text{AVERAGE}(\text{ProfitRange})$
 - โอกาสขาดสต็อก: $=\text{AVERAGE}(\text{--}(\text{DemandRange} > \$H\$2))$

Mini Drill (ในห้อง 7 นาที)

ทำใน Excel แล้วตอบ:

1. เปรียบเทียบ $Q = 80, 100, 120$ ว่า กำไรเฉลี่ย ใครสูงสุด?
2. แต่ละ Q มี โอกาสขาดสต็อก ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์?

สรุปผลสั้น ๆ (เขียนเป็นประโยค):

5 Quick Practice (ทำเดี่ยว 10 นาที)

เคสสั้น: สั่งซื้อยืดงานอีเวนต์ 1 วัน

ผู้จัดงานต้องสั่งซื้อยืดมาขาย 1 วัน ต้นทุน/ราคา:

- ราคาขาย $p = 250$ บาท/ตัว
- ต้นทุน $c = 140$ บาท/ตัว
- มูลค่าของเหลือ $v = 60$ บาท/ตัว

ดีมานด์ (ตัว) และความน่าจะเป็น:

D	$P(D)$	$F(D)$
150	0.20	
200	0.50	
250	0.30	

1. จงสร้างช่วงเลขสุ่ม 00--99 สำหรับ D (เขียนช่วงให้ครบ)

2. ถ้าเลือก $Q = 200$ และสุ่มได้เลข 12, 77, 95 จงหา D ทั้ง 3 ครั้ง และคำนวณกำไรทั้ง 3 ครั้ง

6 Exit Ticket (ก่อนเลิก 2 นาที)

1. ในปัญหานี้ **Decision** คืออะไร และ **ตัวแปรสุ่ม** คืออะไร:

2. ทำไมต้องจำลองหลายครั้ง (เช่น 500--1000 ครั้ง) แทนที่จะจำลองแค่ 10 ครั้ง:

7 การบ้าน

Decision Theory และ การจำลองสถานการณ์

1. บริษัทมี 3 แผนสต่อกลินค้า S1/S2/S3 ผลตอบแทน (บาท) ตามดีมานด์ สูง/กลาง/ต่ำ เป็นดังนี้

แผน	สูง	กลาง	ต่ำ
S1	180,000	90,000	-40,000
S2	140,000	110,000	10,000
S3	100,000	95,000	60,000

โดย $P(\text{สูง}) = 0.25$, $P(\text{กลาง}) = 0.50$, $P(\text{ต่ำ}) = 0.25$

- จงหา EV ของแต่ละแผน และเลือกแผนที่เหมาะสม
 - เขียนสรุปเชิงธุรกิจว่า “ทำไมแผนที่ EV สูงสุดถึงเหมาะ” และ “เสี่ยงตรงไหน”
 - จงตัดสินใจด้วย Maximax
 - จงตัดสินใจด้วย Maximin
2. (การสุ่มจำลองสถานการณ์)

โรงแรมเคียงฟ้า ได้เก็บข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก เป็นเวลา 100 วัน ดังนี้

จำนวนห้องพัก	จำนวนวัน	ค่าความน่าจะเป็น	ค่าความน่าจะเป็นสะสม	ช่วงตัวเลขสุ่ม
15	40	0.40	0.40	01-40
20	10	0.10	0.50	41-50
25	20	0.20	0.70	51-70
30	8	0.08	0.78	71-78
35	12	0.12	0.90	79-90
40	10	0.10	1.00	

โดยมีการเก็บค่าห้องพักห้องละ 1,000 บาท มีต้นทุนบริการ 200 บาทต่อห้อง และมีการจ้างพนักงานรายวันมาช่วยถ้ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยจ่ายค่าแรงรายวันต่อคนวันละ 300 บาท ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 40 บาท

มีการจ้างพนักงานรายวันมาช่วยต่อวันดังนี้

- นักท่องเที่ยวเข้าพักน้อยกว่า 20 ห้อง จ้างพนักงานรายวัน 3 คน
- นักท่องเที่ยวเข้าพัก 21-30 ห้อง จ้างพนักงานรายวัน 3 คน และจ่ายค่าล่วงเวลาคนละ 3 ชั่วโมง
- นักท่องเที่ยวเข้าพัก 31-39 ห้องขึ้นไป จ้างพนักงานรายวัน 4 คน
- นักท่องเที่ยวเข้าพัก 40 ห้องขึ้นไป จ้างพนักงานรายวัน 4 คน และจ่ายค่าล่วงเวลาคนละ 2 ชั่วโมง

ให้ทำ จำลองสถานการณ์รายได้ ต้นทุนบริการ ค่าแรงรายวัน และกำไรต่อวันของโรงแรม เป็นเวลา 5 วัน โดยใช้เลขสุ่มแถว 40, 80, 65, 95, 01 แสดงการคำนวณประกอบ